

Конспект по непрерывности функций

1 Непрерывность функции в точке

Определение 1.1 (Непрерывность по Коши). Функция $f(x)$ называется непрерывной в точке $a \in D(f)$, если:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in D(f) (|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon).$$

Определение 1.2 (Непрерывность по Гейне). Функция $f(x)$ называется непрерывной в точке $a \in D(f)$, если для любой последовательности $\{x_n\} \subset D(f)$ такой, что $x_n \rightarrow a$, выполняется:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(a).$$

Теорема 1.1 (Эквивалентность определений). *Определения непрерывности по Коши и по Гейне эквивалентны.*

Доказательство. Аналогично доказательству эквивалентности определений предела. Основное отличие: в определении непрерывности рассматриваются все последовательности, сходящиеся к a (включая те, которые могут принимать значение a). $\square$

Определение 1.3 (Непрерывность через предел). Функция $f(x)$ непрерывна в точке a тогда и только тогда, когда:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Пример 1.1. 1. Функция $f(x) = x^2$ непрерывна в любой точке $a \in \mathbb{R}$, так как:

$$\lim_{x \rightarrow a} x^2 = a^2 = f(a).$$

2. Функция Дирихле:

$$D(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{если } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

разрывна во всех точках.

2 Свойства непрерывных функций

Теорема 2.1 (Арифметические свойства). *Если функции $f(x)$ и $g(x)$ непрерывны в точке a , то следующие функции также непрерывны в точке a :*

1. $f(x) + g(x)$
2. $f(x) - g(x)$
3. $f(x) \cdot g(x)$
4. $\frac{f(x)}{g(x)}$, если $g(a) \neq 0$

Доказательство. Следует непосредственно из арифметических свойств пределов и определения непрерывности через предел. $\square$

Теорема 2.2 (Непрерывность композиции). *Если функция $g(x)$ непрерывна в точке a , а функция $f(y)$ непрерывна в точке $b = g(a)$, то композиция $f(g(x))$ непрерывна в точке a .*

Доказательство. Для любого $\varepsilon > 0$ найдём $\delta_1 > 0$ такой, что:

$$|y - b| < \delta_1 \Rightarrow |f(y) - f(b)| < \varepsilon.$$

Для $\delta_1 > 0$ найдём $\delta > 0$ такой, что:

$$|x - a| < \delta \Rightarrow |g(x) - g(a)| < \delta_1.$$

Тогда:

$$|x - a| < \delta \Rightarrow |g(x) - b| < \delta_1 \Rightarrow |f(g(x)) - f(b)| < \varepsilon.$$

$\square$

Теорема 2.3 (Локальные свойства непрерывных функций). *Если $f(x)$ непрерывна в точке a и $f(a) > 0$, то существует окрестность точки a , в которой $f(x) > 0$. Аналогично для $f(a) < 0$.*

Доказательство. Возьмём $\varepsilon = \frac{f(a)}{2} > 0$. Тогда найдётся $\delta > 0$ такой, что для всех x с $|x - a| < \delta$ выполняется:

$$|f(x) - f(a)| < \frac{f(a)}{2} \Rightarrow f(x) > f(a) - \frac{f(a)}{2} = \frac{f(a)}{2} > 0.$$

$\square$

3 Односторонняя непрерывность

Определение 3.1 (Односторонняя непрерывность). Функция $f(x)$ называется:

- непрерывной слева в точке a , если $\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = f(a)$
- непрерывной справа в точке a , если $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = f(a)$

Теорема 3.1 (Критерий непрерывности). Функция $f(x)$ непрерывна в точке a тогда и только тогда, когда она непрерывна слева и справа в этой точке.

Пример 3.1. Функция $f(x) = [x]$ (целая часть) непрерывна справа, но не слева в целых точках.

В точке $x = 2$:

$$\lim_{x \rightarrow 2-} [x] = 1 \neq 2 = f(2), \quad \lim_{x \rightarrow 2+} [x] = 2 = f(2).$$

4 Теорема о переходе к пределу

Теорема 4.1 (О переходе к пределу под знаком непрерывной функции). Если $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$ и функция $f(y)$ непрерывна в точке b , то:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f(b) = f\left(\lim_{x \rightarrow a} g(x)\right).$$

Доказательство. Для любого $\varepsilon > 0$ найдём $\delta_1 > 0$ такой, что:

$$|y - b| < \delta_1 \Rightarrow |f(y) - f(b)| < \varepsilon.$$

Для $\delta_1 > 0$ найдём $\delta > 0$ такой, что:

$$0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |g(x) - b| < \delta_1.$$

Тогда:

$$0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |g(x) - b| < \delta_1 \Rightarrow |f(g(x)) - f(b)| < \varepsilon.$$

□

Пример 4.1. Вычислим $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(1 + x)^{\frac{1}{x}}$.

Так как $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e$ и функция $\ln y$ непрерывна в точке e , то:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln(1 + x)^{\frac{1}{x}} = \ln\left(\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}}\right) = \ln e = 1.$$

5 Непрерывность сложной функции

Теорема 5.1 (О непрерывности сложной функции). Пусть функция $g(x)$ непрерывна в точке a , а функция $f(y)$ непрерывна в точке $b = g(a)$. Тогда сложная функция $h(x) = f(g(x))$ непрерывна в точке a .

Доказательство. Для любого $\varepsilon > 0$ найдём $\delta_1 > 0$ такой, что:

$$|y - b| < \delta_1 \Rightarrow |f(y) - f(b)| < \varepsilon.$$

Для $\delta_1 > 0$ найдём $\delta > 0$ такой, что:

$$|x - a| < \delta \Rightarrow |g(x) - g(a)| < \delta_1.$$

Тогда:

$$|x - a| < \delta \Rightarrow |g(x) - b| < \delta_1 \Rightarrow |f(g(x)) - f(b)| < \varepsilon.$$

□

Пример 5.1. Функция $h(x) = \sin(x^2)$ непрерывна на $\mathbb{R}$, так как:

- $g(x) = x^2$ непрерывна на $\mathbb{R}$
- $f(y) = \sin y$ непрерывна на $\mathbb{R}$
- $h(x) = f(g(x)) = \sin(x^2)$

6 Точки разрыва и их классификация

Определение 6.1 (Точка разрыва). Точка a называется **точкой разрыва** функции $f(x)$, если $f(x)$ не является непрерывной в этой точке.

Определение 6.2 (Классификация точек разрыва). Пусть a — точка разрыва функции $f(x)$.

- Разрыв **первого рода**, если существуют конечные односторонние пределы:

$$f(a-) = \lim_{x \rightarrow a-} f(x), \quad f(a+) = \lim_{x \rightarrow a+} f(x),$$

но либо $f(a-) \neq f(a+)$, либо $f(a-) = f(a+) \neq f(a)$.

- Разрыв **второго рода**, если хотя бы один из односторонних пределов не существует или бесконечен.

Пример 6.1. 1. Устранимый разрыв (первого рода):

$$f(x) = \frac{\sin x}{x}, \quad f(0) \text{ не определено}$$

Но $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$. Можно доопределить: $f(0) = 1$.

2. Скачок (первого рода):

$$f(x) = \operatorname{sign} x = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$$

$f(0-) = -1, f(0+) = 1$ — конечные, но не равны.

3. Разрыв второго рода:

$$f(x) = \frac{1}{x}, \quad f(0+) = +\infty, \quad f(0-) = -\infty$$

Определение 6.3 (Устранимый разрыв). Разрыв первого рода называется **устранимым**, если $f(a-) = f(a+)$, но не равны $f(a)$ (или $f(a)$ не определено). Такой разрыв можно устранить, переопределив функцию в точке a .

7 Разрывы монотонных функций

Теорема 7.1 (О разрывах монотонной функции). *Если функция $f(x)$ монотонна на интервале (a, b) , то она может иметь только разрывы первого рода, причём их не более чем счётное число.*

Доказательство. **Шаг 1.** Пусть $f(x)$ возрастает на (a, b) . Для любой точки $x_0 \in (a, b)$ существуют конечные односторонние пределы:

$$f(x_0-) = \sup_{x < x_0} f(x), \quad f(x_0+) = \inf_{x > x_0} f(x),$$

причём $f(x_0-) \leq f(x_0) \leq f(x_0+)$. Разрыв возможен только если $f(x_0-) < f(x_0+)$.

Шаг 2. Покажем, что точек разрыва не более чем счётное число. Для каждой точки разрыва x_0 рассмотрим интервал $I_{x_0} = (f(x_0-), f(x_0+))$. Эти интервалы не пересекаются (в силу монотонности).

Каждому интервалу I_{x_0} поставим в соответствие рациональное число $r_{x_0} \in I_{x_0}$. Разным точкам разрыва соответствуют разные рациональные числа. Так как множество рациональных чисел счётно, то и точек разрыва не более чем счётное число. $\square$

Следствие 7.2. *Монотонная функция на интервале непрерывна всюду, кроме, возможно, счётного множества точек.*

Пример 7.1. Функция $f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$ возрастает и непрерывна на $\mathbb{R}$.

Функция $f(x) = \tan x$ монотонна на каждом интервале вида $(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi)$ и имеет разрывы второго рода в точках $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$.

Теорема 7.3 (О непрерывности обратной функции). *Если функция $f(x)$ строго возрастает и непрерывна на отрезке $[a, b]$, то обратная функция $f^{-1}(y)$ строго возрастает и непрерывна на отрезке $[f(a), f(b)]$.*

Доказательство. Существование и строгое возрастание обратной функции следуют из строгой монотонности. Докажем непрерывность.

Пусть $y_0 \in (f(a), f(b))$ и $x_0 = f^{-1}(y_0)$. Для любого $\varepsilon > 0$ рассмотрим точки:

$$x_1 = x_0 - \varepsilon, \quad x_2 = x_0 + \varepsilon.$$

Положим:

$$\delta = \min(f(x_0) - f(x_1), f(x_2) - f(x_0)) > 0.$$

Тогда если $|y - y_0| < \delta$, то:

$$f(x_1) < y < f(x_2) \Rightarrow x_1 < f^{-1}(y) < x_2 \Rightarrow |f^{-1}(y) - x_0| < \varepsilon.$$

□

Теорема 7.4 (Теорема о промежуточном значении). *Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ и C — любое число между $f(a)$ и $f(b)$, то существует точка $c \in (a, b)$ такая, что $f(c) = C$.*

Доказательство. Без ограничения общности пусть $f(a) < C < f(b)$. Рассмотрим множество:

$$E = \{x \in [a, b] \mid f(x) < C\}.$$

Это множество непусто ($a \in E$) и ограничено сверху числом b . Пусть $c = \sup E$.

Покажем, что $f(c) = C$. Если бы $f(c) < C$, то по теореме о сохранении знака существовала бы окрестность, где $f(x) < C$, что противоречит определению c как супремума. Если бы $f(c) > C$, то аналогично существовала бы окрестность, где $f(x) > C$, что противоречит тому, что c — верхняя грань E . □